BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 5 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este solucionario es material exclusivo del docente. Contiene, con la misma numeración del libro del estudiante, las respuestas de todas las actividades de aplicación de las 21 clases, las orientaciones para corregir la prueba diagnóstica y las claves de las tres evaluaciones de unidad y de las dos integradoras de etapa, con el desarrollo de los cálculos.

Incluye además, para cada una de las 21 prácticas del libro, el resultado esperado y los errores frecuentes que conviene vigilar durante la sesión, y las orientaciones y la rúbrica del Proyecto Final Integrador. El libro del estudiante no contiene respuestas: los puntos de control de las prácticas permiten verificar el trabajo sin revelar el resultado.

Las capacidades de cada ficha se reproducen textualmente del programa MEC vigente; los indicadores de logro son operativizaciones observables. En 1.er curso los algoritmos se escriben en pseudocódigo y se validan con prueba de escritorio; como control adicional, los algoritmos de las Prácticas 14 a 21 se tradujeron a PSeInt 20250314 (perfil Flexible, el perfil de referencia del libro) y se ejecutaron con los datos de cada actividad. El Puente a PSeInt de la Clase 21 se ejecutó con los dos casos de comprobación del libro.

Cada pieza tiene sus propios datos para que las respuestas no se copien de los ejemplos: los ejemplos resueltos de las clases, las actividades, las prácticas y las evaluaciones usan cifras distintas. Todas las cifras de este solucionario se verificaron por cálculo antes de la edición.

Índice

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección **4**

Primera parte — Actividades de aplicación **5**

Clase 1 — El conjunto: definición y determinación 5
Clase 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos 5
Clase 3 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn 5
Clase 4 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección 6
Clase 5 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas 6
Clase 6 — La proposición: definición y clasificación 6
Clase 7 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación 7
Clase 8 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación 7
Clase 9 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación 8
Clase 10 — Equivalencias y leyes lógicas 8
Clase 11 — Funciones proposicionales y cuantificadores 8
Clase 12 — Razonamientos y demostraciones 9
Clase 13 — El algoritmo: concepto, características y tipos 9
Clase 14 — Pseudocódigo y diagrama de flujo 9
Clase 15 — Variables y expresiones aritmético-relacionales 10
Clase 16 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación 10
Clase 17 — El enunciado de decisión I: decisiones simples 11
Clase 18 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas 11
Clase 19 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores 11
Clase 20 — El enunciado de repetición II: acumuladores 12
Clase 21 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé 12

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes **13**

Práctica 1 — Escribir conjuntos con precisión 13
Práctica 2 — Clasificar conjuntos y generar subconjuntos 13
Práctica 3 — Dibujar y leer diagramas de Venn 13
Práctica 4 — Unir e intersecar conjuntos 13
Práctica 5 — Diferencia, complemento y problemas de conteo 13
Práctica 6 — Cazar proposiciones 14
Práctica 7 — Simbolizar y evaluar con conectivos 14
Práctica 8 — Construir tablas de verdad (dos variables) 14
Práctica 9 — Tres variables y clasificación de fórmulas 14
Práctica 10 — Aplicar equivalencias y leyes lógicas 14
Práctica 11 — Cuantificar y buscar contraejemplos 14
Práctica 12 — Deducir con reglas de inferencia 15
Práctica 13 — Reconocer y reparar algoritmos 15
Práctica 14 — Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas 15
Práctica 15 — Evaluar expresiones como la computadora 15
Práctica 16 — Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio 15
Práctica 17 — Decidir con Si–Entonces–Sino 15
Práctica 18 — Clasificar con decisiones anidadas 16
Práctica 19 — Repetir con ciclos y contadores 16
Práctica 20 — Acumular totales y promedios 16
Práctica 21 — Proyecto: construir el sistema de caja completo 16

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios **17**

Clave — Evaluación de la Unidad 1 17
Clave — Evaluación de la Unidad 2 17
Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa 17
Clave — Evaluación de la Unidad 3 17
Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa 18

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica **19**

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección

La prueba no lleva nota: se aplica en los primeros 15 a 20 minutos de la Clase 1 y sirve para conocer el punto de partida del grupo antes de la Teoría de Conjuntos.

Consigna 1 — {o, u, a}: en un conjunto los elementos no se repiten. Quien escriba {o, u, a, o, a} todavía no distingue conjunto de lista: se retoma en la Clase 1.

Consigna 2 — Orden esperado: b, a, d, c (se acepta a, b, d, c si el razonamiento es secuencial). Detecta la noción intuitiva de secuencia, base de la Unidad 3.

Consigna 3 — «El partido se suspende». Es el modus ponens que se formaliza en la Unidad 2; quien concluya otra cosa necesitará más apoyo en Lógica.

Consigna 4 — Grupos esperados: partes de la computadora {mouse, teclado, monitor} y frutas {mango, guayaba, piña}. Vale cualquier criterio coherente y explícito: se evalúa la capacidad de clasificar.

Consigna 5 — 3 × 3 + 4 = 13. Quien obtenga otro valor no respeta la jerarquía de operaciones: anotarlo, se necesita para las pruebas de escritorio.

Consigna 6 — Cualquier idea del estilo «pasos para resolver algo» es un buen punto de partida; no se corrige, se recupera en la Unidad 3.

Con los resultados, agrupá los errores por consigna (notación, secuencia, lógica, clasificación, jerarquía) y reforzá en las clases correspondientes. No se devuelve con nota ni con correcciones en rojo: es un insumo del docente.

Primera parte — Actividades de aplicación

UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos

Clase 1 — El conjunto: definición y determinación

Ejercitá:

1. V = {a, u, e} (vocales de «karumbé», sin repetir). n(V) = 3.
2. D = {2, 0, 6} (dígitos distintos de 2026; el 2 va una sola vez). n(D) = 3.
3. chipa ∈ M ; pizza ∉ M ; coquito ∈ M ; jugo ∉ M.
4. a) n(A) = 8 ; b) n(B) = 5 ; c) n(C) = 7.
5. P = {x / x es par y 0 < x < 10} (o «x par, 2 ≤ x ≤ 8»).
6. a) sí (propiedad objetiva) ; b) no (depende del gusto) ; c) sí ; d) no (impreciso).

Resolvé:

7. R = {cocido, mbeju, pastel mandi'o, jugo}; n(R) = 4. Ej.: mbeju ∈ R ; gaseosa ∉ R.
8. P = {efectivo, QR, tarjeta}; P = {x / x es medio de pago que acepta el copetín}; n(P) = 3.
9. B = {gaseosa}, n(B) = 1 ; S = {chipa, mixta, empanada}, n(S) = 3.

Pensá y decidí:

10. FALSO — los elementos no se repiten: {coquito, chipa} tiene cardinal 2.
11. a) comprensión — se enuncia la propiedad, no se listan los elementos.
12. FALSO — «simpáticos» depende de la opinión: no está bien definido.

Desafío:

13. Ejemplo: M' = {chipa, mixta, empanada, coquito, gaseosa, cocido, pastel mandi'o, jugo}; n(M') = 8. Verdadera: cocido ∈ M' ; falsa: pizza ∈ M' (es falsa).

Clase 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos

Ejercitá:

1. a) infinito ; b) finito ; c) infinito ; d) finito.
2. a) unitario ; b) vacío ; c) universal.
3. ø, {chipa}, {mixta}, {chipa, mixta} — son 4 = 2^2.
4. a) $2^3 = 8$; b) $2^4 = 16$; c) $2^5 = 32$.
5. empanada ∈ M ; F ⊂ M ; {gaseosa} ⊂ M ; chipa ∉ F.
6. a) impropio ; b) impropio ; c) propio.

Resolvé:

7. Todo elemento de Q (chipa, mixta) está en M, y M tiene elementos que Q no tiene (empanada, coquito, gaseosa): por eso Q ⌀ M. Subconjuntos de Q: □, {chipa}, {mixta}, {chipa, mixta} (4 = 2^2).
8. $2^3 = 8$ combos. Ej.: ø, {gaseosa}, {jugo}, {gaseosa, jugo, agua} (entre otros).
9. Ej.: U = {gaseosa, jugo, agua, café, cocido}; B = {gaseosa, jugo} ⊂ U, porque todo elemento de B está en U y U tiene más elementos.

Pensá y decidí:

10. VERDADERO — por definición, ø ⊆ A para todo conjunto A.
11. FALSO — ⊂ es inclusión propia: B tiene al menos un elemento que A no tiene, así que no son iguales.
12. c) 16 — $2^4 = 16$.

Desafío:

13. $2^6 = 64$ subconjuntos. Al pasar de n a n+1 elementos, 2^(n+1) = 2 · 2^n: cada subconjunto viejo genera dos (con y sin el nuevo producto), por eso la cantidad se duplica.

Clase 3 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn

Ejercitá:

1. solo A: {1, 2} ; A∩B: {3, 4} ; solo B: {5, 6} ; ni A ni B: {7, 8}.
2. Dentro de P: 2, 3, 5, 7. Fuera del óvalo pero dentro de U: 1, 4, 6, 8, 9, 10.
3. 1 y 2 → solo A ; 3 y 4 → central ; 5 y 6 → solo B ; 7 y 8 → fuera.
4. a) A ⊆ B ; b) A ∩ B = ∅ (disjuntos) ; c) A ∩ B ≠ ∅.
5. n(U) = 10 + 8 + 7 + 5 = 30.
6. el 1 → solo A ; el 3 → central (A∩B) ; el 4 → solo B.

Resolvé:

7. Óvalo B = {gaseosa, jugo}; fuera del óvalo, dentro del rectángulo U: chipa, mixta, empanada y coquito (pertenecen al universo, no a B).

8. solo A (mañana): chipa, coquito ; A∩B (ambos turnos): cocido ; solo B (siesta): empanada, jugo ; fuera: ninguno (todos están en A o en B).

9. El óvalo de F va completamente dentro del de M. Dentro de F: empanada, coquito. En M pero fuera de F: chipa, mixta, gaseosa.

Pensá y decidí:

10. FALSO — las cuatro regiones cubren todo U; todo elemento cae en exactamente una.

11. b) 4 regiones — solo A, central, solo B y fuera de ambos.

12. FALSO — si A ⊆ B, el óvalo de A se dibuja dentro del de B.

Desafío:

13. A∩B = {3, 4} ; A∪B = {1,2,3,4,5,6}. Regiones: solo A {1,2} = 2, central {3,4} = 2, solo B {5,6} = 2, fuera {7,8} = 2. Suma: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 = n(U).

Clase 4 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección

Ejercitá:

1. A∪B = {1,2,3,4} ; A∩B = {3}.

2. A∪B = {QR, efectivo, tarjeta} ; A∩B = {efectivo}.

3. n(A∪B) = 3 + 3 − 1 = 5.

4. a) conmutativa ; b) idempotente ; c) con el vacío (elemento neutro) ; d) con el universal.

5. A∪B = {1,2,3,4,5,6,7} (n = 7) ; A∩B = {4,5} (n = 2). 5 + 4 − 2 = 7: la fórmula se cumple.

6. a) sí (intersección vacía) ; b) no ({chipa} es común).

Resolvé:

7. A∪B = {chipa, empanada, jugo, cocido, coquito} (todo lo vendido); A∩B = {empanada, cocido} (pedido en los dos turnos).

8. A∩B = {empanada, cocido}; (A∩B)∪C = {empanada, cocido, coquito, gaseosa}. B∪C = {empanada, coquito, cocido, gaseosa}; A∩(B∪C) = {empanada, cocido}. Los resultados son distintos.

9. n(A) = 4, n(B) = 3, n(A∩B) = 2, n(A∪B) = 5. 4 + 3 − 2 = 5: la fórmula se cumple.

Pensá y decidí:

10. FALSO — la intersección nunca tiene más elementos que el menor de los dos conjuntos.

11. c) conmutativa — se puede intercambiar el orden sin cambiar el resultado.

12. VERDADERO — si todo A está en B, lo común entre ambos es exactamente A.

Desafío:

13. Al menos uno = n(A∪B) = 24 + 17 − 9 = 32 clientes.

Clase 5 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas

Ejercitá:

1. A−B = {1, 2} ; B−A = {5}.

2. A′ = {1, 3, 5}.

3. A−B = {chipa, jugo} ; B−A = {coquito}.

4. A′ = {tarjeta, transferencia}.

5. (A∪B)′ = A′∩B′ ; (A∩B)′ = A′∪B′.

6. Centro 7 ; solo chipa 21 − 7 = 14 ; solo gaseosa 13 − 7 = 6 ; ninguna 36 − (14 + 7 + 6) = 9. Control: 14 + 7 + 6 + 9 = 36.

Resolvé:

7. Ambos 12 ; solo efectivo 22 − 12 = 10 ; solo QR 25 − 12 = 13 ; ninguno 40 − (10 + 12 + 13) = 5. Control: 10 + 12 + 13 + 5 = 40.

8. A∩B = {4,5}; (A∩B)′ = {1,2,3,6,7,8,9,10}. A′ = {6,7,8,9,10}; B′ = {1,2,3,8,9,10}; A′∪B′ = {1,2,3,6,7,8,9,10}. Coinciden.

9. Ambos 4 ; solo fútbol 12−4 = 8 ; solo vóley 10−4 = 6 ; ninguno 25−(8+4+6) = 7.

Pensá y decidí:

10. FALSO — en general A−B ≠ B−A (no es conmutativa).

11. VERDADERO — todo elemento de U está en A o en A′, así que su unión es U.

12. b) la intersección — se coloca su cardinal en el centro y luego se restan las demás regiones.

Desafío:

13. Al menos uno = 50 − 10 = 40. Ambos = 30 + 25 − 40 = 15. Solo chipa = 30 − 15 = 15 ; solo cocido = 25 − 15 = 10 ; ninguno = 10. Control: 15 + 15 + 10 + 10 = 50.

UNIDAD 2 — Lógica Simbólica

Clase 6 — La proposición: definición y clasificación

Ejercitá:

1. a) sí (V) ; b) no (pregunta) ; c) no (exclamación) ; d) sí (V) ; e) no (abierta).

2. a) atómica ; b) molecular (conectivo «o») ; c) molecular (negación «no»).

3. a) F ; b) V ; c) V.

4. Ej.: p = «hay chipa» ; q = «hay cocido» ; r = «hay gaseosa».

5. a) abierta ; b) no (es proposición cerrada) ; c) abierta (depende de qué cliente sea x).

6. a) «El copetín está abierto» ; b) «Ña Rosa cierra el copetín» (ejemplos verificables).

Resolvé:

7. Ej.: p = «El coquito cuesta G. 500» (V) ; q = «La chipa es gratis» (F).

8. Ej.: «Hay chipa» (atómica) ; «Hay chipa y cocido» (molecular, «y») ; «Hoy no hay gaseosa» (molecular, negación).

9. «El copetín acepta pago con QR»; su valor es V (según el dato del caso, sí lo acepta).

Pensá y decidí:

10. FALSO — preguntas, órdenes y exclamaciones no son proposiciones.

11. VERDADERO — la negación es un conectivo, así que ¬p es molecular.

12. a) abierta — contiene la variable x; solo se decide su valor al reemplazarla.

Desafío:

13. Ej.: «Si comprás chipa y pagás con QR, tenés descuento». Atómicas: p = comprás chipa, q = pagás con QR, r = tenés descuento; forma $(p \wedge q) \rightarrow r$ (dos conectivos: $\wedge$ y $\rightarrow$).

Clase 7 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación

Ejercitá:

1. $\neg p = F$; $p \wedge q = F$; $p \vee q = V$; $p \veebar q = V$; $p \rightarrow q = F$; $p \leftrightarrow q = F$.

2. a) $\neg p \wedge q$; b) $p \vee q$; c) $(p \wedge q) \rightarrow r$.

3. $(V \wedge F) \rightarrow V = F \rightarrow V = V$.

4. a) $\wedge$; b) $\rightarrow$; c) $\neg$ (negación).

5. a) $(V \vee V) \wedge F = V \wedge F = F$; b) $\neg V \rightarrow V = F \rightarrow V = V$.

6. «Si pagás, entonces te entrego el pedido.»

Resolvé:

7. a) $(V \vee F) \wedge V = V \wedge V = V$; b) $\neg V \rightarrow F = F \rightarrow F = V$; c) $(V \wedge V) \leftrightarrow F = V \leftrightarrow F = F$.

8. Ej.: $p \rightarrow q$ = «si es viernes, hay chipa»; $(p \wedge q) \rightarrow r$ = «si es viernes y hay harina, hay chipa»; $p \vee q$ = «hay chipa o hay mixta».

9. $p \rightarrow q$: es F solo si llueve (p = V) y no se vende más cocido (q = F). Si no llueve, el aviso no queda desmentido, se venda más cocido o no.

Pensá y decidí:

10. FALSO — la conjunción es V solo si las DOS son verdaderas; basta una falsa para que sea F.

11. VERDADERO — si p es F, $p \rightarrow q$ es V en toda la fila (solo es F con p=V y q=F).

12. b) p=V, q=F — es la única fila donde el condicional da F.

Desafío:

13. Con p=V, q=V, r=V: $(V \wedge V) \rightarrow V = V \rightarrow V = V$ (se cumple). Con p=V, q=F, r=F: $(V \wedge F) \rightarrow F = F \rightarrow F = V$ (también se cumple, porque el antecedente es falso). La promesa NO se cumple solo si p=V, q=V y r=F, es decir, se cumple la condición pero no hay descuento.

Clase 8 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación

Ejercitá:

1. a) 2 filas ; b) 4 filas ; c) 8 filas (2^n).

2. VV, VF, FV, FF (la primera de a mitades, la segunda de a una).

3. $p \wedge q$: V,F,F,F → $\neg(p \wedge q)$: F,V,V,V.

4. $\neg p$: F,F,V,V ; $\neg q$: F,V,F,V ; $\neg p \wedge \neg q$: F,F,F,V. Es V solo en la fila p = F, q = F.

5. $p \veebar q$: F,V,V,F (V solo cuando los valores difieren).

6. Columnas: p, q, $\neg p$, $(p \vee q)$ y por último $(p \vee q) \wedge \neg p$.

Resolvé:

7. $p \vee q$: V,V,V,F ; $\neg p$: F,F,V,V ; $(p \vee q) \wedge \neg p$: F,F,V,F. Es verdadera solo en la fila F,V (p=F, q=V).

8. $p \vee q$: V,V,V,F. La única situación sin descuento prometido es cuando no compra chipa ni cocido (p=F y q=F): el descuento no aplica.

9. $p \leftrightarrow q$: V,F,F,V. $p \wedge q$: V,F,F,F ; $\neg p \wedge \neg q$: F,F,F,V ; disyunción: V,F,F,V. Sí, coinciden: las dos fórmulas son equivalentes.

Pensá y decidí:

10. FALSO — con 2 variables la tabla debe tener $2^2 = 4$ filas; con 3 faltaría una combinación.

11. VERDADERO — $p \vee \neg q$ es F solo cuando p=F y $\neg q$=F, es decir p=F y q=V; es la única fila ($F \vee F = F$).

12. a) los paréntesis y las negaciones — se resuelve de adentro hacia afuera.

Desafío:

13. $(p \rightarrow q)$: V,F,V,V ; $(q \rightarrow p)$: V,V,F,V ; conjunción: V,F,F,V. Coincide con $p \leftrightarrow q$ (bicondicional): es V cuando p y q tienen el mismo valor. Por eso «p si y solo si q» equivale a «$(p \rightarrow q)$ y $(q \rightarrow p)$».

Clase 9 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación

Ejercitá:

1. 8 filas. Orden estándar: p, cuatro V y después cuatro F; q, dos V y dos F, repetido dos veces; r, una V y una F, alternadas.
2. p∨q: V,V,V,F ; (p∨q)→p: V,V,F,V → indeterminación (es F en la fila p = F, q = V).
3. p∨¬p: V,V → tautología (siempre V).
4. p∧¬p: F,F → contradicción (siempre F).
5. a) tautología ; b) contradicción ; c) indeterminación.
6. p∨q: V,V,V,F ; p→(p∨q): V,V,V,V → tautología.

Resolvé:

7. p∨q es V en las filas 1 a 6. (p∨q)→r es F cuando p∨q = V y r = F: filas 2 (V V F), 4 (V F F) y 6 (F V F). En las otras 5 filas es V: indeterminación.
8. p→q: V,F,V,V ; (p→q)∨p: V,V,V,V → tautología. Significa que la fórmula es siempre verdadera: no filtra ningún caso.
9. p∧¬p: siempre F (F,F). Como la condición nunca es verdadera, el descuento no se aplica en ningún ticket: es una contradicción, un error de diseño.

Pensá y decidí:

10. FALSO — o es siempre V (tautología) o siempre F (contradicción): no las dos.
11. FALSO — hay que revisar TODAS las filas de la tabla para clasificarla.
12. c) contradicción — es falsa en todas las combinaciones.

Desafío:

13. En las filas donde (p→q) y (q→r) son ambas V, siempre resulta p→r verdadero (no hay contraejemplo): la conjunción (p→q)∧(q→r) → (p→r) es tautología, lo que valida el silogismo hipotético.

Clase 10 — Equivalencias y leyes lógicas

Ejercitá:

1. ¬(p∧q) ≡ ¬p∨¬q ; ¬(p∨q) ≡ ¬p∧¬q.
2. ¬(¬p) ≡ p.
3. p ∧ q (de dos verdades separadas se forma la conjunción verdadera).
4. p ; q (de la conjunción verdadera se extrae cada parte).
5. ¬p∨q: V,F,V,V ; p→q: V,F,V,V → columnas iguales, son equivalentes.
6. ¬p ∧ ¬q: «no hay mbeju y no hay chipa» (no hay ninguno de los dos).

Resolvé:

7. ¬(p∨q): p∨q = V,V,V,F → F,F,F,V. ¬p∧¬q: (F,F,V,V)∧(F,V,F,V) = F,F,F,V. Las columnas son iguales: la equivalencia se cumple.
8. Rechazo = ¬(stock ∧ pagoAprobado) ≡ ¬stock ∨ ¬pagoAprobado: se rechaza si no hay stock o el pago no fue aprobado (basta que falle uno).
9. Negación correcta: «no abre el sábado o no abre el domingo» (¬p ∨ ¬q): basta que cierre uno de los dos días. «No abre ni el sábado ni el domingo» es ¬p ∧ ¬q, la negación de p ∨ q: niega otra cosa.

Pensá y decidí:

10. FALSO — ¬(p∧q) ≡ ¬p ∨ ¬q (disyunción), no conjunción.
11. VERDADERO — es una equivalencia clásica, verificable por tablas.
12. a) simplificación — de una conjunción verdadera se extrae cada componente.

Desafío:

13. Condición: ¬(disponible ∧ precioCargado) ≡ ¬disponible ∨ ¬precioCargado. Tabla (V,F,F,F para «disponible ∧ precioCargado» → negada F,V,V,V). Mostrará los productos que no están disponibles O que no tienen precio cargado (basta que falle una de las dos condiciones).

Clase 11 — Funciones proposicionales y cuantificadores

Ejercitá:

1. a) V (todos pares) ; b) V (el 8 > 7) ; c) V (todos > 3).
2. V — la empanada cuesta G. 6.000 (existe al menos uno).
3. a) ∃x: ¬p(x) ; b) ∀x: ¬p(x).
4. a) V (el mayor es 5, 5+1=6 ≤ 6) ; b) V (x = 3, 3^2 = 9) ; c) F (contraejemplo: 1 no es par).
5. a) ∀x: x tiene precio ; b) ∃x: x cuesta G. 500.
6. El 5 (no es par) es el contraejemplo.

Resolvé:

7. ∀x: «x es salado» es F. Contraejemplo: el coquito (es dulce); la gaseosa también sirve.
8. ∀x: x tiene precio cargado. Negación: ∃x: x NO tiene precio cargado («existe un producto sin precio»).
9. V — basta exhibir un ejemplo: la chipa cuesta G. 4.000 < G. 5.000 (el coquito también sirve).

Pensá y decidí:

10. VERDADERO — un solo contraejemplo basta para que un «para todo» sea falso.
11. VERDADERO — si ningún elemento cumple la propiedad, la existencial es falsa.
12. b) exhibir un ejemplo que cumpla — con uno alcanza para la existencial.

Desafío:

13. Ej.: universal V: ∀x: «x tiene precio mayor a G. 0». Universal F: ∀x: «x cuesta menos de G. 1.000» (contraejemplo: la gaseosa, más cara). Existencial V: ∃x: «x cuesta G. 500» (el coquito). Negación de la universal V: ∃x: «x tiene precio menor o igual a G. 0» (precio ≤ 0), cuyo valor es F en los datos del ejercicio.

Clase 12 — Razonamientos y demostraciones

Ejercitá:

1. q — por Modus Ponendo Ponens (MPP).
2. ¬p — por Modus Tollendo Tollens (MTT).
3. q — por Modus Tollendo Ponens (MTP).
4. p → r — por silogismo hipotético.
5. Inductivo — generaliza a partir de casos observados (conclusión probable, no segura).
6. p → q, p ⊢ q (MPP): «te entrego el pedido».

Resolvé:

7. p = paga con QR, q = emite comprobante. Premisas: p → q y ¬q. Por MTT se concluye ¬p: «el cliente no pagó con QR».
8. Paso 1: de p → q y p, por MPP, se concluye q. Paso 2: de q → r y q, por MPP, se concluye r. Conclusión final: r.
9. p = hay corte de luz, q = el horno no anda. Premisas: p → q y ¬q. Por MTT: ¬p («no hay corte de luz»). De p → q y q no se concluye p (falacia de afirmación del consecuente): el horno puede no andar por otra causa, por ejemplo, porque se rompió.

Pensá y decidí:

10. FALSO — es el error de afirmar el consecuente; no es una regla válida.
11. VERDADERO — el MTP parte de una disyunción p ∨ q y de la negación de una parte.
12. c) MPP — afirma el antecedente («llueve») y concluye el consecuente.

Desafío:

13. Ej.: 1) «si es viernes, hay chipa» (p → q) ; 2) «si hay chipa, hay cola» (q → r) ; 3) «es viernes» (p). Por silogismo hipotético (1,2): p → r. Por MPP (p → r, p): r («hay cola»). Conclusión: hay cola.

UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia

Clase 13 — El algoritmo: concepto, características y tipos

Ejercitá:

1. a) cualitativo ; b) cuantitativo ; c) cualitativo ; d) cuantitativo.
2. a) precisión ; b) finitud ; c) definición (misma entrada, distinto resultado).
3. Entrada: el precio de una chipa. Proceso: precio × 6. Salida: el precio de la media docena.
4. 1) análisis ; 2) diseño ; 3) prueba.
5. No — «a gusto» es ambiguo: viola la precisión.
6. Ej.: 1) buscar el paquete de servilletas en el depósito ; 2) recorrer las mesas una por una ; 3) completar cada servilletero ; 4) guardar el paquete en su lugar.

Resolvé:

7. Ej.: 1) apagar el horno ; 2) contar la caja ; 3) guardar el dinero ; 4) limpiar el mostrador ; 5) bajar la persiana ; 6) cerrar con llave. Cada paso es preciso y verificable.
8. Entrada: precio (4.000) y cantidad (3). Proceso: 4.000 × 3. Salida: G. 12.000.
9. Ej.: 1) leer precio1 ; 2) leer precio2 ; 3) total ← precio1 + precio2 ; 4) escribir total. Es cuantitativo (opera con números).

Pensá y decidí:

10. FALSO — todo algoritmo debe ser finito: termina en una cantidad limitada de pasos.
11. FALSO — un algoritmo definido da siempre el mismo resultado con la misma entrada.
12. b) cuantitativo — realiza cálculos numéricos (suma y división).

Desafío:

13. Cualitativo: 1) juntar las tazas usadas ; 2) lavarlas con detergente ; 3) enjuagarlas ; 4) dejarlas secar boca abajo (no hay cálculos). Cuantitativo: 1) leer la cantidad de chipas ; 2) docenas ← trunc(cantidad / 12) ; 3) escribir docenas (opera con números; con 50 chipas da 4 docenas completas).

Clase 14 — Pseudocódigo y diagrama de flujo

Ejercitá:

1. Leer (ingresar), Escribir (mostrar), Inicio (iniciar), Fin (terminar).
2. leer → paralelogramo ; calcular → rectángulo ; decidir → rombo ; iniciar → óvalo.
3. Inicio / Leer precio / Escribir precio / Fin.

4. Inicio → óvalo ; Leer precio → paralelogramo ; Leer cantidad → paralelogramo ; total ← precio * cantidad → rectángulo ; Escribir total → paralelogramo ; Fin → óvalo.

5. Inicio / Leer precioDocena / precioUno ← precioDocena / 12 / Escribir precioUno / Fin.

6. Inicio / Leer dato / ... (todo algoritmo debe empezar con Inicio y cerrar con Fin).

Resolvé:

7. Inicio / Leer precioMedia / unidad ← precioMedia / 6 / Escribir unidad / Fin. Con 33000: 33000 / 6 = 5500 (G. 5.500).

8. Inicio → óvalo ; Leer lado → paralelogramo ; perimetro ← lado * 4 → rectángulo ; Escribir perimetro → paralelogramo ; Fin → óvalo. Cinco figuras: 2 óvalos, 2 paralelogramos y 1 rectángulo.

9. Inicio / Leer precio / Leer cantidad / total ← precio * cantidad / Escribir total / Fin. Con 6000 y 4: total = 24000 (G. 24.000).

Pensá y decidí:

10. FALSO — el rombo de decisión tiene dos salidas: Sí y No.

11. FALSO — el pseudocódigo usa palabras clave, pero no la sintaxis estricta de un lenguaje.

12. c) un rectángulo — el rectángulo representa procesos (cálculos y asignaciones).

Desafío:

13. Inicio / Leer precio1 / Leer precio2 / total ← precio1 + precio2 / Escribir total / Fin. Diagrama: óvalo (Inicio) → paralelogramo (Leer precio1) → paralelogramo (Leer precio2) → rectángulo (suma) → paralelogramo (Escribir total) → óvalo (Fin). Con 4000 y 6000: total = 10000.

Clase 15 — Variables y expresiones aritmético-relacionales

Ejercitá:

1. a) 14 ; b) 20 ; c) 11 ; d) 16.

2. a) F ; b) V ; c) F ; d) V.

3. 6000 * 2 = 12000 ; 12000 + 3000 = 15000.

4. (V) Y (F) = F (b = 4 no es > 5).

5. (V) O (F) = V.

6. a) numérico ; b) texto (cadena) ; c) lógico.

Resolvé:

7. a) 5000 * 4 = 20000 ; 20000 − 3000 = 17000. b) (4 − 3) = 1 ; 5000 * 1 = 5000. c) 5000 * 4 = 20000 > 15000 (V) Y 4 <= 4 (V) = V.

8. (cantidadChipas >= 2) Y (medioPago = "QR"). El texto va entre comillas rectas; sin comillas, QR sería el nombre de una variable.

9. total = 2500 * 6 − 1000 = 15000 − 1000 = 14000 ; (14000 > 12000) Y (6 < 5) = V Y F = F.

Pensá y decidí:

10. FALSO — primero paréntesis, luego * y /, después + y −.

11. FALSO — (5 > 3) es V, así que la disyunción vale V.

12. a) 14 — la multiplicación va primero: 3 * 4 = 12 ; 2 + 12 = 14.

Desafío:

13. base + base * 10 / 100 con base = 20000: primero 20000 * 10 = 200000 ; / 100 = 2000 ; + 20000 = 22000. Con paréntesis (base + base) * 10 / 100 = 40000 * 10 / 100 = 4000: el resultado cambia por completo, por eso la jerarquía importa.

Clase 16 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación

Ejercitá:

1. x = 7.

2. a = 6 ; b = 4 (b no cambia).

3. Inicio / Leer p1 / Leer p2 / suma ← p1 + p2 / Escribir suma / Fin.

4. Leer total → lectura ; total ← precio * cant → asignación ; Escribir total → escritura ; Fin → terminación.

5. c = 2.

6. Fila 1 (Leer precioChipa): precioChipa = 4000; las demás, sin valor. Fila 2 (Leer cantidad): precioChipa = 4000, cantidad = 7; total y vuelto, todavía sin valor.

Resolvé:

7. Inicio / Leer p1 / Leer p2 / Leer p3 / total ← p1 + p2 + p3 / Escribir total / Fin. Prueba: total = 4000 + 6000 + 2500 = 12500.

8. a ← 10 (a=10) ; b ← 4 (b=4) ; a ← a − b (a=6) ; b ← a + b (b=6+4=10) ; Escribir a, b → 6 y 10.

9. total = 6000 * 4 = 24000 ; vuelto = 30000 − 24000 = 6000. Se escriben total = 24000 y vuelto = 6000.

Pensá y decidí:

10. VERDADERO — toma el valor actual de total, le suma 500 y lo guarda de nuevo en total.

11. FALSO — Escribir solo muestra un valor; no lo modifica.

12. c) 7 — x ← 5 guarda 5, luego x ← x + 2 = 5 + 2 = 7.

Desafío:

13. Inicio / aux ← a / a ← b / b ← c / c ← aux / Escribir a, b, c / Fin. Prueba: aux = 1 ; a = 2 ; b = 3 ; c = 1. Se escriben 2, 3 y 1.

Clase 17 — El enunciado de decisión I: decisiones simples

Ejercitá:

1. 72.000 − 7.200 = 64.800.
2. 49.000 (no alcanza el descuento).
3. 55.000 − 5.500 = 49.500.
4. El bloque Sino.
5. total > 40000 (sin separador de miles dentro del código).
6. No — con >= la compra de 50.000 recibe descuento; con > no. Difieren justo en la frontera.

Resolvé:

7. Inicio / Leer edad / Si edad >= 18 Entonces Escribir "puede votar" Sino Escribir "todavía no" FinSi / Fin. Prueba: 17 → todavía no ; 18 → puede votar ; 45 → puede votar.
8. Inicio / Leer total / Si total > 40000 Entonces Escribir "regalo un cocido" Sino Escribir "sin regalo" FinSi / Fin. Con exactamente 40000, la condición total > 40000 es F: no hay regalo («supera» se traduce con >).
9. Si total >= 50000 Entonces pagar ← total − total * 10 / 100 Sino pagar ← total FinSi. Prueba: 85.000 → 76.500 ; 50.000 → 45.000 (frontera) ; 42.000 → 42.000.

Pensá y decidí:

10. FALSO — difieren en el caso frontera (total = 50.000): >= lo incluye, > lo deja afuera.
11. VERDADERO — sin Sino, si la condición es F simplemente no se ejecuta nada y sigue después del FinSi.
12. a) dos (camino V y camino F) — y también la frontera si la hay.

Desafío:

13. Inicio / Leer total / Leer medioPago / Si (total >= 50000) Y (medioPago = "QR") Entonces pagar ← total − total * 10 / 100 Sino pagar ← total FinSi / Escribir pagar / Fin. Pruebas: (60.000, QR) → 54.000 ; (60.000, efectivo) → 60.000 ; (40.000, QR) → 40.000.

Clase 18 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas

Ejercitá:

1. (F) O (V) = V.
2. ¬hayStock O ¬pagoAprobado.
3. 120 suficiente ; 50 suficiente (frontera) ; 49 bajo ; 10 bajo (frontera) ; 3 crítico.
4. Dos Si anidados.
5. Bajo (10 >= 10 es V, y 10 >= 50 es F).
6. Preguntar primero stock >= 50 y después stock >= 10; lo que queda es «crítico».

Resolvé:

7. Inicio / Leer nota / Si nota = 5 Entonces Escribir "excelente" Sino Si nota = 1 Entonces Escribir "reprobado" Sino Escribir "aprobado" FinSi FinSi / Fin. Prueba: 5 → excelente ; 3 → aprobado ; 1 → reprobado.
8. Si total >= 100000 Entonces envio ← 0 Sino Si total >= 50000 Entonces envio ← 5000 Sino envio ← 10000 FinSi FinSi. Prueba: 120.000 → gratis ; 100.000 → gratis (frontera) ; 70.000 → 5.000 ; 30.000 → 10.000.
9. Si stock >= 50 Entonces Escribir "suficiente" Sino Si stock >= 10 Entonces Escribir "bajo" Sino Escribir "crítico" FinSi FinSi. Prueba: 75 → suficiente ; 9 → crítico.

Pensá y decidí:

10. FALSO — la decisión anidada garantiza que cada dato entra por una sola rama.
11. FALSO — el orden importa: preguntar primero la condición menos exigente clasifica mal los casos altos.
12. b) ¬hayStock O ¬pagoAprobado — por De Morgan, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones.

Desafío:

13. Inicio / Leer total / Leer medioPago / Si total >= 80000 Entonces Si medioPago = "QR" Entonces Escribir "mayorista con QR" Sino Escribir "mayorista sin QR" FinSi Sino Escribir "no mayorista" FinSi / Fin. Pruebas: (90.000, QR) → mayorista con QR ; (90.000, efectivo) → mayorista sin QR ; (30.000, QR) → no mayorista.

Clase 19 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores

Ejercitá:

1. 5 vueltas (c toma 3, 4, 5, 6, 7; con c = 8 la condición es F).
2. 4 vueltas (c pasa de 1 a 5; cuando c = 5 la condición 5 <= 4 es F).
3. Inicio / c ← 4 / Mientras c <= 9 Hacer Escribir c ; c ← c + 1 FinMientras / Fin. Da 6 vueltas.
4. Falta el incremento c ← c + 1: la condición nunca se vuelve falsa y el ciclo es infinito.
5. Para c ← 1 Hasta 8 Hacer Escribir c FinPara.
6. c ← 1 antes del ciclo ; Mientras c <= 10 Hacer ... ; c ← c + 1 dentro del ciclo.

Resolvé:

7. Inicio / c ← 2 / Mientras c <= 10 Hacer Escribir c ; c ← c + 2 FinMientras / Fin. Vueltas: escribe 2, 4, 6, 8, 10; cuando c = 12 la condición es F. Total 5 vueltas.

8. Para n ← 1 Hasta 8 Hacer Escribir "Cliente ", n, " atendido" FinPara. Da 8 vueltas.

9. c ← 5 ; Mientras c <= 20 Hacer Escribir c ; c ← c + 5 FinMientras. Prueba: (c = 5, V, escribe 5) (10, V, 10) (15, V, 15) (20, V, 20) (25, F, termina).

Pensá y decidí:

10. VERDADERO — si la condición es F desde el inicio, el bloque no se ejecuta ninguna vez.

11. FALSO — la condición se escribe en el encabezado del Mientras, no dentro del bloque.

12. a) no termina nunca — sin incremento la condición nunca se vuelve falsa (ciclo infinito).

Desafío:

13. Inicio / c ← 1 / Mientras c <= 10 Hacer Escribir c * 3 ; c ← c + 1 FinMientras / Fin. Vueltas: c=1 → 3 ; c=2 → 6 ; c=3 → 9 ; ... hasta c=10 → 30.

Clase 20 — El enunciado de repetición II: acumuladores

Ejercitá:

1. El acumulador en 0 ; el contador en 0 (o en 1 según el diseño).

2. suma = 20.000 ; c = 3 (el centinela 0 no se acumula ni se cuenta).

3. promedio = 42.000 / 4 = 10.500.

4. El valor 0.

5. suma ← suma + venta.

6. suma = 24000.

Resolvé:

7. Inicio / cg ← 0 / Leer venta / Mientras venta <> 0 Hacer Si venta > 10000 Entonces cg ← cg + 1 FinSi ; Leer venta FinMientras / Escribir cg / Fin. Con 12.000, 6.000, 25.000, 9.000, 0: cg = 2 (12.000 y 25.000).

8. suma parte en 0, c en 0. Vueltas: 20.000 (suma=20.000, c=1) ; 5.000 (25.000, 2) ; 5.000 (30.000, 3) ; 10.000 (40.000, 4) ; 0 corta. suma = 40.000, c = 4, promedio = 40.000 / 4 = 10.000.

9. Inicio / suma ← 0 / c ← 0 / Leer propina / Mientras propina <> 0 Hacer suma ← suma + propina ; c ← c + 1 ; Leer propina FinMientras / Si c > 0 Entonces Escribir suma, suma / c Sino Escribir "sin propinas" FinSi / Fin. Prueba: suma = 12.000, c = 3, promedio = 4.000.

Pensá y decidí:

10. FALSO — el centinela se compara para cortar, pero nunca se acumula.

11. VERDADERO — si c = 0, el Si c > 0 es falso y se ejecuta el Sino, que escribe "sin ventas".

12. b) después del ciclo, una sola vez — con el total y la cantidad ya reunidos.

Desafío:

13. Agregar mayor ← 0 antes del ciclo y, dentro del ciclo, Si venta > mayor Entonces mayor ← venta FinSi. Con 12.000, 30.000, 9.000, 0: suma = 51.000, c = 3, promedio = 17.000, mayor = 30.000.

Clase 21 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé

Ejercitá:

1. suma: recaudación total cobrada ; c: cantidad de ventas ; cd: ventas con descuento ; promedio: suma / c.

2. 75.000 − 7.500 = 67.500.

3. 49.999 (no llega a 50.000: sin descuento).

4. 35.000 (no alcanza el descuento).

5. suma, c y cd.

6. 126.000 / 4 = 31.500.

Resolvé:

7. 45.000 → cobrar 45.000 (sin descuento) ; 80.000 → 72.000 (cd = 1) ; 10.000 → 10.000 ; 15.000 → 15.000. suma = 142.000, c = 4, cd = 1, promedio = 142.000 / 4 = 35.500. Control: sin descuentos 150.000 − 8.000 = 142.000.

8. Agregar mayor ← 0 antes del ciclo y, dentro, Si venta > mayor Entonces mayor ← venta FinSi. Con el día real: suma = 134.000, c = 4, cd = 2, promedio = 33.500, mayor = 60.000.

9. 30.000 → 30.000 ; 55.000 → 49.500 (cd = 1) ; 90.000 → 81.000 (cd = 2). suma = 160.500, c = 3, cd = 2, promedio = 160.500 / 3 = 53.500. Control: sin descuentos 175.000 − 14.500 = 160.500.

Pensá y decidí:

10. FALSO — la recaudación fue G. 134.000; 145.000 es la suma sin descuentos.

11. FALSO — solo se agrega una variable (mayor) y una decisión; se reutilizan los mismos bloques.

12. c) 45.000 — con la condición venta >= 50000, la frontera recibe el 10 %: 50.000 − 5.000 = 45.000.

Desafío:

13. Antes del ciclo: sumaEf ← 0 y sumaQR ← 0. Dentro del ciclo, después de calcular cobrar: Leer medioPago ; Si medioPago = "QR" Entonces sumaQR ← sumaQR + cobrar Sino sumaEf ← sumaEf + cobrar FinSi. Va después de la decisión del descuento y antes de leer la próxima venta. Control: sumaEf + sumaQR = suma.

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes

Para cada práctica: el resultado esperado (lo que el docente debe ver al recorrer los puestos o al corregir) y los errores frecuentes que conviene anticipar. Los puntos de control del libro remiten a estos resultados sin revelarlos.

Práctica 1 — Escribir conjuntos con precisión

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: T = {tortilla, croqueta, chipa so'o, jugo}, n(T) = 4; P = {efectivo, QR, tarjeta}, n(P) = 3; por ejemplo, tortilla ∈ T y empanada ∉ T. Act. 2: A = {sábado, domingo}, n(A) = 2; B = {1, 3, 5, 7, 9}, n(B) = 5; C = {e}, n(C) = 1 (la e aparece tres veces en la palabra, pero se escribe una sola vez). Act. 3: D = {x / x es mes del año}; E = {x / x es número par y 2 ≤ x ≤ 10} (también es válida «x es par y 1 ≤ x ≤ 10»; no lo es «x es par», que agrega elementos). Desafío: K = {k, a, r, u, m, b, é}, n(K) = 7; una palabra con cardinal 4: «mesa» (m, e, s, a) o «sopa».

Errores frecuentes: Repetir elementos (escribir la e tres veces en C); usar paréntesis o corchetes en lugar de llaves; escribir propiedades demasiado amplias («x es número»); confundir ∈ con ⊂.

Práctica 2 — Clasificar conjuntos y generar subconjuntos

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: a) infinito (los naturales no se terminan de contar); b) unitario, {Asunción}, cardinal 1; c) vacío, ø, cardinal 0; d) finito, 33 letras; e) vacío, ø (en 1811 no existía el copetín ni ese medio de pago), cardinal 0. Act. 2: B: ø, {jugo}, {agua}, {jugo, agua}: $2^2 = 4$. F: ø · {tortilla}, {croqueta}, {chipa so'o} · {tortilla, croqueta}, {tortilla, chipa so'o}, {croqueta, chipa so'o} · F: 1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3. Impropios: ø y el conjunto entero. Act. 3: a) V; b) F → F ⊆ M; c) V; d) F → jugo ∈ M (o {jugo} ⊆ M); e) V; f) F → F ⊆ F (un conjunto no es subconjunto propio de sí mismo). Desafío: $2^4 = 16$ combos; con un quinto producto, $2^5 = 32$ (se duplican).

Errores frecuentes: Escribir {ø} para el vacío (es un unitario); olvidar ø o el conjunto entero en la lista de subconjuntos; usar ∈ entre dos conjuntos; creer que F ⊂ F es verdadero.

Práctica 3 — Dibujar y leer diagramas de Venn

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: A ∩ B = {4, 8}; solo A = {2, 6, 10}; solo B = {3, 9}; ni A ni B = {1, 5, 7}; 2 + 3 + 2 + 3 = 10 = n(U). Act. 2: F ⊂ M y B ⊂ M; F ∩ B = ∅. En palabras: los fritos y las bebidas forman parte del menú, y ningún frito es bebida. Act. 3: a) óvalo A dentro del óvalo B (la región «solo A» queda vacía); b) óvalos separados (la región común no existe o queda vacía); c) óvalos cruzados con las cuatro regiones. Desafío: respuesta abierta; se controla que 3 + 1 + 2 + 2 = 8.

Errores frecuentes: Escribir los elementos de A ∩ B dos veces (en «solo A» y en el centro); olvidar la región «ni A ni B»; usar ∈ para relacionar dos conjuntos; dibujar óvalos cruzados para A ⊂ B.

Práctica 4 — Unir e intersecar conjuntos

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: A ∪ B = {empanada, jugo, chipa so'o, coquito, tortilla}; A ∩ B = {jugo, coquito}; n(A) = 4, n(B) = 3, n(A ∩ B) = 2, n(A ∪ B) = 5 = 4 + 3 − 2. Act. 2: P ∪ Q = {1, 3, 5, 7, 9}; P ∩ Q = {5, 7}; P ∩ R = ∅; Q ∪ R = {2, 4, 5, 7, 9}. Disjuntos: P y R, y también Q y R (Q ∩ R = ø); P y Q no (comparten 5 y 7). (P ∩ Q) ∪ R = {2, 4, 5, 7} y P ∩ (Q ∪ R) = {5, 7}: no dan lo mismo (el 2 y el 4 están solo en el primero). Act. 3: B ∪ A = A ∪ B (conmutativa); A ∪ A = A ∩ A = A (idempotente); A ∪ ø = A, A ∩ ø = ø, A ∩ U = A. Desafío: ocurre cuando B ⊆ A: todo lo que aporta B ya está en A.

Errores frecuentes: Escribir los repetidos dos veces en la unión (n(A ∪ B) = 7); confundir ∪ con ∩; declarar disjunto solo un par; responder el desafío con un ejemplo sin nombrar la relación de inclusión.

Práctica 5 — Diferencia, complemento y problemas de conteo

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: A − B = {1, 6}; B − A = {5, 7} (distintas: la diferencia no es conmutativa). A′ = {4, 5, 7, 8}; B′ = {1, 4, 6, 8}. A ∪ B = {1, 2, 3, 5, 6, 7}, (A ∪ B)′ = {4, 8}; A′ ∩ B′ = {4, 8}: ley de De Morgan, (A ∪ B)′ = A′ ∩ B′. Act. 2: solo tereré 28 − 12 = 16; solo cocido 21 − 12 = 9; al menos una 16 + 12 + 9 = 37; ninguna 45 − 37 = 8. Control: 16 + 12 + 9 + 8 = 45. Act. 3: total 15 + 9 + 8 + 6 = 38; compran chipa 15 + 9 = 24; compran empanada 8 + 9 = 17. Control: 24 + 17 − 9 + 6 = 38. «Compran chipa» incluye a los que compran las dos cosas; «solo chipa» los excluye. Desafío: al menos uno 50 − 5 = 45; ambos 30 + 25 − 45 = 10 (solo laboratorio 20, solo celular 15).

Errores frecuentes: Escribir 28 y 21 directamente en las regiones «solo» (no se restó la intersección); olvidar la región «ninguno»; restar la intersección dos veces; creer que A − B = B − A.

Transferencia y revisión entre pares: Al menos una: 40 − 9 = 31; ambas: 22 + 17 − 31 = 8; solo historietas 14; solo novelas 9; ninguna 9. Control: 14 + 8 + 9 + 9 = 40. Error típico que se detecta en la revisión: escribir 22 y 17 en las regiones «solo» sin restar la intersección. Indicador de la capacidad transversal: la ficha reparte las tareas entre todos los integrantes, cita al menos un cambio concreto surgido de la revisión (por ejemplo, restar la intersección antes de escribir una región «solo») y explica en una oración el valor del intercambio. Si la revisión no produjo cambios, la ficha dice qué se comprobó.

Práctica 6 — Cazar proposiciones

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: proposiciones: a) (V), c) (V) y g) (su valor depende del día, pero es V o F). No lo son: b) exclamación, d) pregunta, f) opinión sin criterio, h) orden. e) es una expresión proposicional abierta: tendrá valor cuando x reciba un valor (con x = 13 es V). Act. 2: atómicas a) y e); moleculares b) (y: «hay jugo», «hay agua»), c) (negación de «hay croqueta»), d) (si... entonces: «llueve», «hay más ventas de cocido») y f) (o: «llevás tortilla», «llevás empanada»). Act. 3: depende de los valores elegidos; con p = V, q = V, r = F: ¬r = V, p ∧ q = V, q ∨ r = V. Desafío: abierta, por ejemplo «Ese producto cuesta 4.000» (sin decir cuál) o una opinión con forma declarativa; molecular disimulada: «No abrimos el domingo» (negación).

Errores frecuentes: Aceptar opiniones como proposiciones; marcar e) como proposición falsa; olvidar que la negación es conectivo; elegir valores y después no usarlos en las tablas.

Práctica 7 — Simbolizar y evaluar con conectivos

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: a) p ∧ q; b) ¬r; c) s → r; d) (s ∧ q) → r (conectivo principal: →); e) p ⊻ r; f) r ↔ s. Act. 2: a) V ∧ F = F; b) V ∨ F = V; c) F → V = V; d) ¬p = F, F ⊻ V = V; e) p ∧ q = F, F → V = V; f) p ∨ s = V, q ∨ r = V, V ↔ V = V; g) p ∧ r = V, ¬V = F. Resultados F: a) (la conjunción exige las dos y q es F) y g) (se niega algo verdadero). Act. 3: p = «compra tres tortillas», q = «le regala un jugo»: V–V cumple (V); V–F rompe la promesa (F); F–V y F–F no la rompen (V): la promesa no dice nada de quien no compra. Desafío: respuesta abierta; se controla que los paréntesis indiquen el conectivo principal.

Errores frecuentes: Escribir s ∧ q → r sin paréntesis; usar ∨ en e) (era «una sola cosa»: ⊻); evaluar el conectivo principal antes que los paréntesis; creer que el condicional es F cuando el antecedente es F.

Práctica 8 — Construir tablas de verdad (dos variables)

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: ¬q: F V F V; p ∧ ¬q: F V F F: es V solo en la fila p = V, q = F. Act. 2: p ∨ q: V V V F, ¬(p ∨ q): F F F V (una V, fila F–F: no pasa ninguna de las dos); p → q: V F V V, (p → q) ∧ p: V F F F (una V, fila V–V: se cumplen p y q). Act. 3: f ∨ c: V V V F; abre en tres filas; queda cerrado solo si no hay feria y no hay partido: ¬f ∧ ¬c (De Morgan: ¬(f ∨ c) ≡ ¬f ∧ ¬c). Desafío: ¬p ↔ q da F V V F; la opuesta, V F F V, es la de p ↔ q (bicondicional).

Errores frecuentes: Cambiar el orden estándar de las filas; calcular la columna final sin las intermedias; dar V al condicional en la fila V–F; leer «sin promo / cerrado» como la fila con V.

Práctica 9 — Tres variables y clasificación de fórmulas

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: q ∨ r: V V V F V V V F; p → (q ∨ r): V V V F V V V V: una sola F, en la fila p = V, q = F, r = F (indeterminación). Act. 2: a) V V V V: tautología; b) p ↔ ¬p: F F: contradicción (p y ¬p nunca tienen el mismo valor); c) F V V F: indeterminación. Act. 3: R1 = p ∧ ¬p: contradicción, la regla no se activa nunca; R2 = p ∨ ¬p: tautología, se activa siempre y no filtra nada. Desafío: una sola V (fila V V V): las tres condiciones tienen que cumplirse a la vez.

Errores frecuentes: Repetir o saltear una fila; alternar r de a dos; clasificar mirando una sola fila; creer que una tautología es una «regla buena» porque siempre se cumple.

Transferencia y revisión entre pares: R1: V V V V, tautología (no filtra: siempre se activa). R2: p ∨ q = V V V F; ¬p ∧ ¬q = F F F V; R2 = F F F F, contradicción (no se activa nunca). R3: p ∧ q = V F F F; R3 = V F V V, indeterminación: es F solo cuando el pedido está pagado y no tiene dirección, la única regla útil (detecta los pedidos pagados sin dirección). Error típico en la revisión: dar V a R3 en la fila V–F. Indicador de la capacidad transversal: la ficha distingue las tres fuentes, muestra el procesamiento (columnas comparadas fila por fila) y concluye con una recomendación apoyada en esa información (por ejemplo, R3 se conserva porque su columna final mezcla V y F). Una conclusión sin fuente citada no alcanza el indicador.

Práctica 10 — Aplicar equivalencias y leyes lógicas

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: p → q: V F V V; ¬q: F V F V; ¬p: F F V V; ¬q → ¬p: V F V V. Coinciden las cuatro filas: p → q ≡ ¬q → ¬p. Act. 2: a) ¬(t ∧ j) ≡ ¬t ∨ ¬j: «no hay tortilla o no hay jugo» (incorrecta típica: «no hay tortilla y no hay jugo», que solo cubre el caso en que faltan las dos); b) ¬(q ∨ t) ≡ ¬q ∧ ¬t: «no acepto QR y no acepto tarjeta» (incorrecta: «no acepto QR o no acepto tarjeta», que sigue siendo verdadera si acepto uno de los dos); c) ¬(¬c) ≡ c: «hay croqueta». Act. 3: 4) hay leche y hay azúcar (adjunción, 1 y 2); 5) hay agua caliente (simplificación, 3); 6) hay leche, hay azúcar y hay agua caliente (adjunción, 4 y 5). Desafío: aviso = ¬(d ∧ t) ≡ ¬d ∨ ¬t; con dirección y sin teléfono, ¬t es V, así que se avisa (basta que falte uno de los dos datos).

Errores frecuentes: Negar cada parte sin cambiar el conectivo; olvidar las columnas ¬q y ¬p; escribir ≡ con una fila distinta; citar «De Morgan» en la adjunción.

Práctica 11 — Cuantificar y buscar contraejemplos

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: a) V (los seis son menores que 7); b) V (ejemplo: 6); c) F (contraejemplo: 1, o cualquier impar de D); d) F (los cuadrados de D son 1, 4, 9, 16, 25, 36: ninguno es 10); e) V (vale para todo número). Act. 2: a) V (el más caro, la chipa so'o, cuesta 5.000); b) V (la croqueta); c) F (contraejemplo: la croqueta cuesta exactamente 2.500, no más); d) F (ningún

producto cuesta 10.000). Act. 3: a) ∃x: x no salió a tiempo, «algún pedido salió atrasado»; b) ∀x: x no está agotado, «ningún producto está agotado»; c) ∃x: x no pagó, «algún cliente no pagó». Para a) basta un solo pedido atrasado. Desafío: no siempre: si ningún elemento cumple la propiedad, ∃ también es F (por ejemplo, «todos tienen 30 años»).

Errores frecuentes: Negar «todos» con «ninguno»; probar un ∀ con un ejemplo; contestar c) como V por no distinguir «más de» de «al menos»; revisar solo algunos elementos en d).

Práctica 12 — Deducir con reglas de inferencia

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: a) p → q, p ⊢ q: MPP; b) p → q, ¬q ⊢ ¬p: MTT; c) p ∨ q, ¬q ⊢ p: MTP; d) p → q, q → r ⊢ p → r: silogismo hipotético. Act. 2: de 1) y 2): d (MPP); de d y 3): s (MPP); de 4): m (MTP). Cadena: v → d, v, d → s, t ∨ m, ¬t ⊢ d, s, m. Act. 3: el primero es la falacia de afirmación del consecuente: Ña Rosa puede hacer chipa so'o un martes (fila p = F, q = V: premisas V y conclusión F). El segundo es inductivo: la conclusión es probable, no segura; un tercer jugo tibio la refuta. Desafío: respuesta abierta; se controla que cada paso cite su regla y use pasos anteriores.

Errores frecuentes: Confundir MTT con la falacia de negación del antecedente; aplicar MTP sin la negación de una de las partes; aceptar la afirmación del consecuente como MPP; tratar una inducción como deducción.

Práctica 13 — Reconocer y reparar algoritmos

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 1) Encender el fuego; 2) Tostar la yerba con el azúcar en la olla; 3) Agregar el agua (o la leche); 4) Dejar hervir unos minutos; 5) Colar; 6) Servir en la taza. Cada paso necesita el anterior: no se puede colar lo que no hirvió ni servir lo que no se coló. Entrada: yerba, azúcar y agua (o leche); resultado: el cocido servido. Act. 2: CT: a), c), e); CL: b), d), f). Ejemplo: en a) entran el total y el pago, sale el vuelto. Act. 3: 1) precisión («razonable» no es un número): «Cobrá G. 3.000 por tortilla»; 2) finitud: «hasta las 12:00» o «mientras haya clientes y la hora sea menor que las 12:00»; 3) definición (la misma compra puede dar dos resultados). Desafío: respuesta abierta.

Errores frecuentes: Colar antes de hervir o agregar el agua antes de tostar la yerba; clasificar como cuantitativo todo lo que use la computadora; confundir finitud con precisión; corregir el 1) con otra palabra vaga («precio justo»).

Práctica 14 — Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: entrada cantidad; proceso doble ← cantidad * 2; salida doble. Inicio / Leer cantidad / doble ← cantidad * 2 / Escribir doble / Fin. Con 35 escribe 70. Para el triple se cambia solo la asignación: doble ← cantidad * 3 (conviene renombrar la variable). Act. 2: a) y d) paralelogramo; b) rectángulo; c) rombo; e) y f) óvalo: 2 óvalos, 2 paralelogramos, 1 rectángulo, 1 rombo. Act. 3: 6 figuras: 2 óvalos, 3 paralelogramos (dos Leer y un Escribir), 1 rectángulo; con base 8 y altura 5 escribe 40. Desafío: Inicio / Leer precio / costo ← precio * 3.5 / Escribir costo / Fin; con 6000 escribe 21000 (G. 21.000). (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Usar rectángulo para Leer o Escribir; escribir el resultado sin asignarlo; escribir 3,5 dentro del código; olvidar las flechas o el óvalo de Fin.

Práctica 15 — Evaluar expresiones como la computadora

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: a) 7 + 6 = 13; b) 9 * 3 = 27; c) 18 − 3 = 15; d) 20 − 6 = 14; e) 100 − 25 * 2 = 100 − 50 = 50. Act. 2: a) F; b) V; c) F; d) V (0 = 0); e) 15 <= 24, V. Tres V y dos F: con a = b, > es F y >= es V; la frontera separa los dos operadores. Act. 3: a) F Y F = F (las dos comparaciones fallan: 58000 no llega a 60000 y el pago no es "QR"); b) F O V = V; c) NO F = V; d) V Y V Y V = V. Desafío: por ejemplo (total > 50000) Y (medioPago = "efectivo"): V con la venta del modelo y F con medioPago = "QR". (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Calcular de izquierda a derecha (7 + 2 * 3 = 27); confundir > con >=; escribir 60.000 dentro de la expresión (vale 60); nombrar un solo culpable en a).

Práctica 16 — Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: total ← precio * cantidad; vuelto ← pago − total; Escribir total, vuelto. Prueba: total = 14000, vuelto = 11000 (control: 14000 + 11000 = 25000). Act. 2: a = 7, b = 3 → a = 10 → b = 7 → a = 3; escribe 3 y 7: intercambió los valores sin variable auxiliar. Con otro par, por ejemplo a = 10 y b = 4, escribe 4 y 10. Act. 3: Leer p1, p2, p3 / total ← p1 + p2 + p3 / promedio ← total / 3 / Escribir total / Escribir promedio. total = 10000; promedio = 10000 / 3 = 3333,33… (periódico; PSeInt muestra 3333.3333333333). El valor exacto por 3 da 10000; redondeado a 3333,33, da 9999,99: el centésimo que falta es el redondeo. Desafío: conRecargo ← precio + precio * 10 / 100; con 18000 escribe 19800; recargo 1800 = 18000 / 10. (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Invertir la resta del vuelto (da negativo); en la Actividad 2, usar el valor inicial de a en lugar del de la fila anterior; definir el promedio como entero; escribir 18.000 dentro del código.

Práctica 17 — Decidir con Si–Entonces–Sino

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Si pedido >= 70000 Entonces envio ← 0 Sino envio ← 8000 FinSi. Escribe 85000, 70000 y 53000. Con > el pedido de 70000 pagaría envío, y la regla dice «o más». Act. 2: Si n mod 2 = 0 Entonces Escribir "par" Sino Escribir "impar" FinSi. 128 → par; 45 → impar; 0 → par (0 mod 2 = 0). Act. 3: Si cantidad >= 10 Entonces total ← cantidad * 2000 Sino total ← cantidad * 2500 FinSi. 12 → 24000; 10 → 20000 (frontera: precio mayorista); 6 → 15000. Desafío: se agrega Escribir "¡Envío gratis!" en el bloque Entonces; aparece con 85000 y 70000, no con 45000. (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Usar > en la frontera; escribir 70.000 en la condición (PSeInt lo lee como 70); comparar n mod 2 con 2; en la Actividad 3, multiplicar siempre por 2500.

Práctica 18 — Clasificar con decisiones anidadas

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: interna ml >= 300; ramas: "grande" 6000 · "mediano" 4500 · "chico" 3000. 500 → grande 6.000; 499 → mediano 4.500; 300 → mediano 4.500 (frontera); 250 → chico 3.000. Con la primera pregunta ml >= 300, el 499 seguiría en «mediano», pero el 500 también caería en «mediano»: el orden protege a la categoría superior. Act. 2: Si (pedido >= 30000) Y (pago = "QR") Entonces Escribir "promo" Sino Escribir "sin promo" FinSi. Promo: (30000, QR) y (50000, QR); sin promo: (30000, efectivo) (V Y F) y (20000, QR) (F Y V). Act. 3: con 45 escribe «familiar»: la primera pregunta (>= 10) captura también a los de 30 o más, y la rama «evento» nunca se alcanza. Corregida (Si cantidad >= 30 … Sino Si cantidad >= 10 …): 45 → evento; 18 → familiar; 4 → individual. Desafío: respuesta abierta; se controla que cada valor caiga en una sola rama y que la frontera esté probada. (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Preguntar de menor a mayor exigencia; repetir en la rama Sino una condición que ya está negada; usar O en lugar de Y en la promo; olvidar probar las fronteras.

Práctica 19 — Repetir con ciclos y contadores

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: escribe 2, 5, 8 y 11 (4 vueltas); con c = 14 la condición da F y sale; se escribe «fin». Act. 2: Para n ← 1 Hasta 9 Hacer Escribir "Bandeja ", n, " lista" FinPara: 9 vueltas (de 1 a 9, de a uno). Con Mientras: n ← 1 (inicialización), Mientras n <= 9 (comparación), n ← n + 1 (incremento). Act. 3: 1) no incrementa: escribe 1 sin fin (ciclo infinito); 2) no inicializa c: no tiene valor de partida definido y el algoritmo no se puede verificar. Corregidos (c ← 1 antes y c ← c + 1 adentro), escriben 1 a 5 y salen con c = 6. Desafío: Para c ← 10 Hasta 1 Con Paso −1 Hacer Escribir c FinPara / Escribir "¡Cerrado!" (o con Mientras, c ← c − 1). (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir el 14 en la Actividad 1 (se evaluó una vuelta de más); inicializar el contador dentro del ciclo; olvidar el incremento; en la cuenta regresiva, usar Para sin paso negativo (no da ninguna vuelta).

Práctica 20 — Acumular totales y promedios

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: s = 24000, c = 3, promedio 24000 / 3 = 8000. Con 0 como primer dato no entra al ciclo, c queda en 0 y escribe "sin ventas": la guarda c > 0 evita dividir por cero. Act. 2: cg ← 0 antes del ciclo; dentro, Si venta >= 10000 Entonces cg ← cg + 1 FinSi. cg = 1 (solo la de 13000). Se inicializa igual que c, pero se incrementa solo cuando su condición es V. Act. 3: total ← 0, bolsas ← 0, Leer kilos, Mientras kilos <> 0 (acumular, contar, leer), Si bolsas > 0 Entonces Escribir total, total / bolsas. Total 60 kilos, 3 bolsas, promedio 20; 20 × 3 = 60. Desafío: mayor = 25; si pudieran existir valores negativos, mayor se inicializa con el primer dato leído (no con 0). (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Inicializar s o c dentro del ciclo; acumular el centinela; dividir sin la guarda c > 0; poner el Si de cg fuera del ciclo; leer el siguiente dato antes de acumular el actual.

Transferencia y revisión entre pares: Total 150.000; 4 talonarios; promedio 37.500; superaron 40.000: 2 (50.000 y 45.000). Errores típicos que se detectan en la revisión: usar >= en lugar de > (no cambia el resultado con estos datos, pero sí con un talonario de exactamente 40.000) y acumular el centinela. (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.) Indicador de la capacidad transversal: la nota del equipo menciona un error o una mejora concretos (por ejemplo, acumular el centinela o usar >= en lugar de >), la alternativa que se probó y quién acordó qué en la versión final. Se valora que el equipo cambie de estrategia sin desanimarse; no se exige que el cambio sea correcto en el primer intento.

Práctica 21 — Proyecto: construir el sistema de caja completo

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: entradas: cada venta (centinela 0); proceso: decidir el descuento, acumular y contar; salidas: recaudación, cantidad de ventas, ventas con descuento y promedio. Variables: venta, cobrar, suma ← 0, c ← 0, cd ← 0. El centinela 0 corta el ciclo antes de procesarse: si se acumulara, contaría una venta inexistente. Act. 2: 80.000 → V → 72.000 (suma 72.000, c 1, cd 1); 30.000 → F → 30.000 (102.000, 2, 1); 70.000 → V → 63.000 (165.000, 3, 2); 0 corta. Recaudación 165.000; 3 ventas; 2 con descuento; promedio 165.000 / 3 = 55.000. Act. 3: sin descuentos 180.000; descuentos 8.000 + 7.000 = 15.000; 180.000 − 15.000 = 165.000: el control cierra. Venta más alta: 80.000 (sobre el monto original; si se toma lo cobrado, 72.000: hay que aclarar el criterio). Desafío: respuesta abierta; la frontera de 50.000 debe cobrar 45.000. (Algoritmo comprobado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Aplicar el descuento con > en lugar de >= (50.000 sin descuento); acumular venta en lugar de cobrar; contar el centinela; dividir sin la guarda; comparar mayor con cobrar en una vuelta y con venta en otra.

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios

Puntaje sugerido para cada evaluación: Parte A, 1 punto por ítem (3 puntos); Parte B, 3 puntos por ítem. Totales: Unidad 1 y Unidad 2, 18 puntos; integradora de la 1.ª etapa y Unidad 3, 21 puntos; integradora de la 2.ª etapa, 24 puntos. En las preguntas abiertas se acepta cualquier respuesta equivalente que cumpla el criterio indicado.

Clave — Evaluación de la Unidad 1

Parte A

1. b) 5
2. c) {5, 6, 7, 8}
3. a) 8

Parte B

4. A = {o, e, i}, n(A) = 3. B = {2, 4, 6, 8, 10}, n(B) = 5.
5. a) infinito ; b) unitario (solo Asunción) ; c) vacío ; d) finito (7 elementos).
6. Pertenencia: coquito ∈ M (o gaseosa ∈ D). Inclusión: D ⊂ M. Subconjuntos de D: ∅, {coquito}, {gaseosa}, {coquito, gaseosa} ($4 = 2^2$).
7. A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ; A ∩ B = {4, 5} ; A − B = {1, 2, 3} ; B − A = {6, 7} ; A′ = {6, 7, 8, 9, 10}.
8. Ambos 6 ; solo chipa 20 − 6 = 14 ; solo cocido 14 − 6 = 8 ; ninguno 35 − (14 + 6 + 8) = 7. Control: 14 + 6 + 8 + 7 = 35.

Clave — Evaluación de la Unidad 2

Parte A

1. b) ¬p
2. c) tautología
3. a) ¬p ∧ ¬q

Parte B

4. a) proposición atómica (V) ; b) no es proposición (pregunta) ; c) proposición molecular (conectivos «y» y «no») ; d) no es proposición: es una expresión abierta (depende de x).
5. a) (V ∧ F) → V = F → V = V. b) ¬V ∨ (F ↔ V) = F ∨ F = F. c) (V ⊻ F) ∧ ¬V = V ∧ F = F.
6. p → q: V, F, V, V ; ¬q: F, V, F, V ; (p → q) ∧ ¬q: F, F, F, V. Mezcla V y F: indeterminación.
7. ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q: «el copetín no abre el sábado o no hay feria en el colegio» (falla al menos una).
8. p = hay feria, q = Ña Rosa abre el sábado. Premisas: p → q y ¬q. Por MTT: ¬p («no hay feria»).

Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa

Parte A

1. c) 6
2. a) F
3. b) algún jugo no está frío

Parte B

4. A = {2, 4, 6, 8, 10, 12}. A ∩ B = {6, 12} ; A ∪ B = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12} ; (A ∪ B)′ = {1, 5, 7, 11}.
5. Ambas 5 ; solo laboratorio 17 − 5 = 12 ; solo propia 12 − 5 = 7 ; ninguna 30 − (12 + 5 + 7) = 6. Control: 12 + 5 + 7 + 6 = 30.
6. (p ∧ q) → r. Con p = V, q = V, r = F: (V ∧ V) → F = V → F = F. Se cumplió la condición (sábado con feria) pero el copetín no abrió: la regla no se respetó.
7. ¬p: F, F, V, V ; ¬p → q: V, V, V, F. p ∨ q: V, V, V, F. Columnas iguales: son equivalentes.
8. ∀x: x pagó con QR. Negación: ∃x: x no pagó con QR («algún cliente de hoy no pagó con QR»).
9. p = pagó con QR, q = pagó en efectivo. Premisas: p ∨ q y ¬q. Por MTP se concluye p: «pagó con QR».

Clave — Evaluación de la Unidad 3

Parte A

1. a) precisión
2. c) tomar decisiones
3. b) 0

Parte B

4. Algoritmo: secuencia finita, precisa y definida de pasos que transforma entradas en salidas. Preciso (cada paso se entiende de una sola manera), finito (termina), definido (misma entrada, mismo resultado); se aceptan ejemplos propios correctos.
5. a) 6000 * 5 = 30000 ; 30000 − 5000 = 25000. b) 30000 > 25000 (V) Y 5 < 10 (V) = V.
6. Inicio / Leer monto / Si monto >= 10000 Entonces Escribir "acepta QR" Sino Escribir "solo efectivo" FinSi / Fin. Prueba: 9.000 → solo efectivo ; 10.000 → acepta QR (frontera).
7. c = 1 → s = 1000 ; c = 2 → 3000 ; c = 3 → 6000 ; c = 4 → 10000. Se escribe 10000.

8. Inicio / suma ← 0 / cm ← 0 / Leer venta / Mientras venta <> 0 Hacer suma ← suma + venta ; Si venta < 5000 Entonces cm ← cm + 1 FinSi ; Leer venta FinMientras / Escribir suma, cm / Fin. Con 4.000, 8.000, 3.000, 0: suma = 15.000, cm = 2.

9. 50.000 → 45.000 (cd = 1) ; 20.000 → 20.000. suma = 65.000, c = 2, cd = 1, promedio = 65.000 / 2 = 32.500.

Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa

Parte A

1. b) {viernes}
2. a) ¬p ∨ ¬q
3. c) 77.400

Parte B

4. A ∪ B = {lunes, miércoles, viernes, sábado} (días con chipa o con pastel) ; A ∩ B = {viernes} (días con los dos) ; A − B = {lunes, miércoles} (días solo con chipa).

5. a) ¬(V ∧ F) = ¬F = V. b) (V ∨ F) → F = V → F = F. ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q.

6. p = la venta es de G. 50.000 o más, q = se aplica descuento. Premisas: p → q y ¬q. Por MTT: ¬p («la venta de Marta fue menor que G. 50.000»).

7. a) 4 + 12 = 16 ; b) 10 * 2 = 20 ; c) 20 − 2 = 18.

8. Inicio / Leer cantidad / Si cantidad >= 50 Entonces Escribir "por mayor" Sino Si cantidad >= 12 Entonces Escribir "por docena" Sino Escribir "suelto" FinSi FinSi / Fin. Prueba: 50 → por mayor ; 12 → por docena ; 11 → suelto (las dos primeras son fronteras).

9. 30.000 → 30.000 ; 50.000 → 45.000 (cd = 1) ; 70.000 → 63.000 (cd = 2). suma = 138.000, c = 3, cd = 2, promedio = 138.000 / 3 = 46.000. Control: sin descuentos 150.000 − 12.000 = 138.000.

10. Ej.: mayor ← 0 antes del ciclo y, dentro, Si venta > mayor Entonces mayor ← venta FinSi, para informar la venta más alta del día. Otra opción: dos acumuladores por medio de pago (efectivo y QR). Se acepta toda mejora con variable, ubicación y utilidad coherentes.

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica

Orientaciones docentes

• Lanzar el proyecto al inicio de la 2.ª etapa y acompañarlo en paralelo a la Unidad 3: la definición, en la segunda jornada de la Clase 17; la construcción, en las segundas jornadas de las Clases 19 y 20; la integración y el ensayo, en la segunda jornada de la Clase 21, después del Puente a PSeInt.

• Formar equipos de 3 o 4 integrantes con roles definidos (algoritmo, clasificación, material de difusión, presentación).

• Coordinar con los docentes de las otras materias prácticas para que todas apunten al mismo emprendimiento: así el proyecto es interdisciplinario de verdad y no una suma de trabajos sueltos.

• Pedir datos propios del equipo: no se aceptan los precios del Copetín Karumbé copiados del libro.

• Como es 1.er curso, valorar sobre todo que el algoritmo básico funcione y que el equipo entienda y explique lo que hizo.

Rúbrica analítica de evaluación (los pesos suman 100 %)

Cada criterio se califica en uno de cuatro niveles. El nivel asigna una parte fija del peso del criterio: Logrado, el 100 %; En proceso, el 60 %; Inicial, el 30 %; No presentado, el 0 %. Cada descriptor dice qué evidencia observable corresponde al nivel. El sistema de caja completo de la Clase 21 (ciclo con centinela, acumulador y contadores) es una extensión recomendada: no suma puntaje obligatorio.

Criterio	Logrado (100 %)	En proceso (60 %)	Inicial (30 %)	No presentado (0 %)
Funcionamiento del algoritmo (peso 30 %)	30 pts. El algoritmo corre en PSeInt sin errores y calcula bien el total y el descuento en los tres casos de prueba anotados, incluido el caso frontera; la prueba de escritorio coincide con la ejecución.	18 pts. El algoritmo corre, pero falla en un caso (por lo general, la frontera del descuento) o la prueba de escritorio no coincide en algún valor.	9 pts. El algoritmo está escrito pero no corre en PSeInt, o corre con errores de cálculo en más de un caso.	0 pts. No se entrega el algoritmo o el archivo no abre.
Aplicación de los contenidos del año (peso 25 %)	25 pts. Se usan correctamente conjuntos (con Venn, unión, intersección y cardinales), reglas lógicas simbolizadas con su tabla de verdad, y un algoritmo con lectura, cálculo y decisión con diagrama de flujo.	15 pts. Están los tres bloques del año, con uno o dos usos incorrectos (un cardinal mal contado, una regla sin paréntesis, un símbolo del diagrama equivocado).	7,5 pts. Falta uno de los tres bloques (conjuntos, lógica o algoritmo).	0 pts. No se aplican los contenidos del año.
Integración interdisciplinaria (peso 20 %)	20 pts. El proyecto suma aportes reales de las demás materias prácticas sobre el mismo emprendimiento y la presentación muestra cómo se conectan con el algoritmo.	12 pts. El emprendimiento es el mismo, pero falta el aporte de una materia o no se lo vincula con el algoritmo.	6 pts. Los aportes de las otras materias se presentan por separado, sin relación con el emprendimiento.	0 pts. No hay aportes de otras materias.
Presentación en la feria (peso 15 %)	15 pts. El stand, el afiche y la demostración son claros; en unos cinco minutos se muestra el algoritmo funcionando y se entiende el emprendimiento.	9 pts. La demostración funciona, pero excede el tiempo o explica la parte técnica sin decir para qué le sirve al emprendimiento.	4,5 pts. La demostración se interrumpe por errores o se limita a leer el afiche sin mostrar el algoritmo.	0 pts. El equipo no presenta.
Trabajo en equipo (peso 10 %)	10 pts. Todos participan, los roles se cumplen y cada integrante puede explicar su parte; la carpeta registra el reparto de tareas.	6 pts. Los roles se cumplen de forma despareja o algún integrante no puede explicar su parte.	3 pts. Uno o dos integrantes concentran el trabajo y no hay registro del reparto de tareas.	0 pts. No hay evidencia de trabajo compartido.

Puntaje total: suma de los cinco criterios (máximo 100 puntos).